

Perfecto, Nelson 🍌. Vamos a “aterrizar” el concepto de **desviación estándar** directamente al caso de **REPAGLAS**, con un enfoque práctico para inventarios.

1. Significado en el contexto de REPAGLAS

- La **desviación estándar de la demanda** mide **qué tanto varía la demanda real** de repuestos de un mes a otro respecto al promedio.
- Si la demanda de un SKU (ej. filtros hidráulicos) varía mucho de un mes a otro, la desviación estándar será **alta**. Eso indica **incertidumbre alta** y necesidad de mayor **stock de seguridad**.
- Si la demanda es bastante estable, la desviación estándar será **baja**, y se puede reducir el inventario de seguridad sin aumentar mucho el riesgo de quiebre.

👉 En resumen: **cuanto mayor sea la variabilidad, mayor será la “colchón” de seguridad que REPAGLAS debe mantener.**

2. Propósito en inventarios

- REPAGLAS trabaja con repuestos de **rotación lenta y alta variabilidad** en algunos casos (ej. motores, pistones).
- Usar la desviación estándar permite **dimensionar el inventario de seguridad (SS)** de forma cuantitativa:

$$SS = Z \times S \times L$$

donde:

- SS = stock de seguridad
- Z = factor de seguridad asociado al nivel de servicio (ej. 1.65 para 95%)
- S = desviación estándar de la demanda por período
- L = lead time (en períodos)

De esta forma, REPAGLAS asegura la continuidad de servicio incluso con variaciones.

3. Fórmulas de desviación estándar

Versión para toda la población (todos los datos históricos):

$$S = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 / n}$$

Versión muestral (cuando usamos solo una muestra de los datos históricos, que es lo más común en inventarios):

$$S = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 / (n-1)$$

donde:

- x_i = demanda en el período i
- $\bar{x}$ = promedio de la demanda
- n = número de períodos

4. Ejemplo práctico con REPAGLAS

Supongamos que REPAGLAS vende un SKU **Filtro hidráulico** con la siguiente demanda en 6 meses:

Mes Demanda (unid.)

1	120
2	100
3	140
4	80
5	160
6	100

Paso 1: calcular el promedio

$$\bar{x} = (120 + 100 + 140 + 80 + 160 + 100) / 6 = 116.67$$

Paso 2: calcular las desviaciones y elevar al cuadrado

$$(x_i - \bar{x})^2$$

Ejemplo:

- Mes 1: $(120 - 116.67)^2 = 11.11$
- Mes 2: $(100 - 116.67)^2 = 277.78$
- ... (se hace con cada dato).

Paso 3: sumar y dividir

$$S = \sum (x_i - \bar{x})^2 / (n-1) = (11.11 + 277.78 + 544.44 + 1336.11 + 1877.78 + 277.78) / 5 = 27.89$$

👉 La demanda fluctúa en promedio ± 28 unidades respecto a la media.

5. Aplicación en inventario de seguridad (REPAGLAS)

Si:

- $Z=1.65$ (95% nivel de servicio)
- $S=27.89$
- $L=2$ meses

Entonces:

$$SS=Z \times S \times L = 1.65 \times 27.89 \times 2 = 65 \text{ unidades aprox.}$$

 REPAGLAS debería mantener **65 unidades de inventario de seguridad** para ese SKU.

En resumen:

- La **desviación estándar** mide la **incertidumbre** en la demanda.
- Permite calcular de forma **cuantitativa** el **inventario de seguridad** necesario.
- Así, REPAGLAS puede balancear **nivel de servicio vs. costo de inventario**.

¿Quieres que te arme este ejemplo en **Excel con fórmulas listas** (promedio, desviación estándar, inventario de seguridad) para que lo uses directamente con tus SKUs de REPAGLAS?

Nivel de servicio Probabilidad (%) Z aproximado

84%	0.84	1.0
90%	0.90	1.28
95%	0.95	1.65
97.5%	0.975	1.96
99%	0.99	2.33
99.9%	0.999	3.09